



Desarrollo de Interfaces

Unidad 5: Documentación de aplicaciones

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Contenido

1.	Introducción: ¿Por qué es importante documentar?	1
2.	Tipos de documentación	1
2.1.	Documentación de pruebas	1
2.2.	Documentación técnica	2
3.	Manuales y guías.	2
3.1.	Manual y guía del usuario	2
3.2.	Manual y guía de explotación	4
3.3.	Guía rápida y guía de referencia	4
4.	Ficheros de ayuda. Formatos. Herramientas para generarlos	5
4.1.	Formatos	5

1. Introducción: ¿Por qué es importante documentar?

Cuando se habla de documentación de aplicaciones software nos referimos a todos los elementos que detallan y aclaran las características de una aplicación, y que pueden ser necesarios para su uso o modificación. En concreto, se trata de ficheros de ayuda, manuales y demás guías de uso y/o mantenimiento, ya sean dirigidas para los usuarios de la aplicación, para equipos de soporte o incluso para otros diseñadores.

Para un sistema software es especialmente importante contar con una documentación completa y que sea sencilla de consultar. Los motivos para ello son varios:

- Facilitar su comprensión y posibilitar su uso por parte del usuario, independientemente de cuál sea su perfil.
- Facilitar el mantenimiento de la aplicación.
- Facilitar el desarrollo de mejoras por otros equipos de trabajo.
- Facilitar que el sistema pueda ser comprendido por otros diseñadores.

A pesar de tratarse de un trabajo que puede resultar tedioso, se le debe otorgar toda la importancia que tiene. No es suficiente con desarrollar aplicaciones funcionales y atractivas, sino que, además, estas deben contar con una documentación adecuada. Se trata de una tarea tan importante como la de realizar el propio código del programa.

2. Tipos de documentación

A grandes rasgos, podemos dividir la documentación de aplicaciones software en dos grupos: documentación de pruebas y documentación técnica.

2.1. Documentación de pruebas

Documentar las pruebas realizadas sobre un programa determinado es fundamental para detectar y corregir posibles errores. Podemos distinguir a su vez dos tipos:

- a) Documentación de entrada: en la que se especifican los escenarios de prueba y se detallan los procedimientos de las mismas.
- b) Documentación de salida: se trata de los informes resultantes de aplicar las pruebas sobre el programa definidas en el punto anterior.

Estos informes recogerán el histórico de pruebas realizadas, documentándose así cada problema que haya podido surgir y su posterior corrección.

2.2. Documentación técnica

Pertenece a este grupo el resto de documentación: guías, hojas de especificaciones, manuales.

Al igual que en el caso anterior, puede dividirse en dos grupos:

- a) Documentación interna: se trata de los comentarios incluidos por el desarrollador en el código, que deben describir distintos aspectos sobre el mismo. Se debe incidir en la importancia de realizar un programa ordenado y claro, en el que los comentarios ayuden a entender el código, pero este ya de por sí debe ser claro. En este ámbito, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
 - a. Incluir comentarios al comienzo de módulos.
 - b. Comentar variables, constantes, procedimientos y funciones.
 - c. Incluir comentarios introductorios sobre bloques de código, funciones o módulos.
 - d. No comentar lo obvio, ya que el exceso de comentarios puede ser contraproducente.
- b) Documentación externa: en este caso, suele tratarse de un manual técnico (orientado a programadores para facilitar el mantenimiento y desarrollo de la aplicación a futuro) y de un manual y/o guía de usuario (para facilitar su uso).

3. Manuales y guías.

Existen diferentes tipos de manuales y guías, diferentes entre sí en función del contenido de cada uno y de su manera de utilización. Estos documentos pueden crearse en diferentes formatos y/o soportes: papel, formato electrónico, web de ayuda, presentación, vídeo, combinación de varios, según cuál sea la complejidad de la aplicación resultante y del perfil de usuario a quien vaya dirigido.

En el momento de realizar un manual o guía es muy importante pensar como lo haría el usuario que utilice la aplicación para entender qué problemas puede encontrarse y de qué forma podemos ayudarle a resolverlos. Este es el fin principal de los manuales y las guías de usuario.

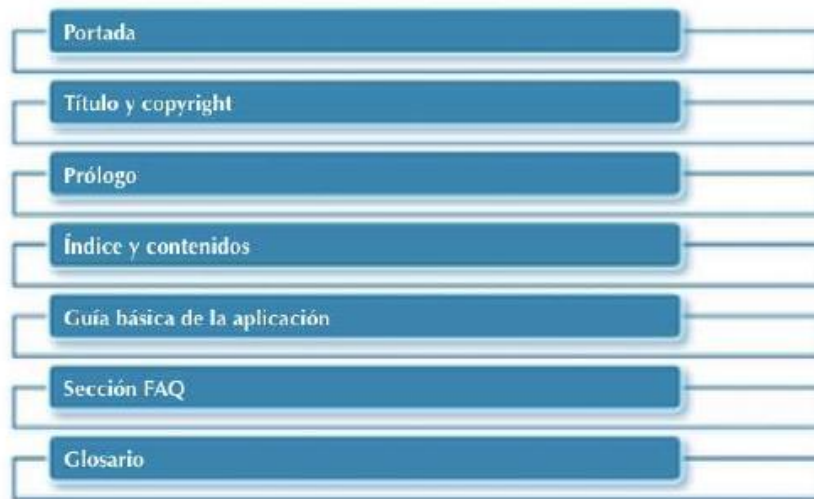
3.1. Manual y guía del usuario

El manual de usuario contiene toda la información necesaria con el fin de hacer más fácil el uso y la comprensión del programa. Los ámbitos de aplicación son varios y diversos: formación del usuario, guía de consulta antes dudas, ayuda para detectar y corregir errores, etc.

Es cierto que no existe ninguna norma acerca de cómo se debe elaborar, aunque hay ciertos patrones y usos que se han de seguir. En primer lugar, el documento en sí mismo debe ser claro y atractivo desde el punto de vista del usuario, que, al fin y al cabo,

es quien va a utilizarlo. Para ello, puede resultar aconsejable utilizar imágenes y gráficos para ayudar a entender el texto, utilizar un vocabulario claro y conciso, ejemplos prácticos, etc.

Una posible estructura del manual de usuario puede ser la siguiente:



Otro ejemplo de manual y guía de usuario es el siguiente:

Contenido

Derechos de Autor.....	2
Para quién es esta guía?.....	4
Contenido de esta guía.....	4
Requisitos mínimos para usar LibreOffice.....	4
Cómo obtener LibreOffice.....	4
Cómo Instalar LibreOffice.....	5
Configurar y personalizar LibreOffice.....	5
Extensiones y complementos.....	5
¿Dónde obtener ayuda?.....	5
Sistema de ayuda.....	5
Otro soporte voluntario en línea.....	6
Soporte y formación profesional.....	7
Lo que ve puede ser diferente.....	7
Ilustraciones.....	7
Iconos.....	8
Uso de LibreOffice en macOS.....	8
Preguntas frecuentes.....	8
¿Qué novedades hay en LibreOffice Writer 25.2 Community?.....	9

Dependiendo del tipo de aplicación que realicemos, podemos distribuir la información de la guía de usuario en uno o varios manuales dependiendo de la extensión de los mismos, es habitual en esta práctica separar dos elementos en distintos manuales para evitar equivocaciones, el manual de instalación y la guía de uso.

3.2. Manual y guía de explotación

El manual y guía de explotación contiene la información necesaria para utilizar y explotar la aplicación. Es decir, va muy orientado a la instalación, configuración y puesta en marcha, por lo que, evidentemente, irá muy ligado al contexto en el que se vaya a realizar la instalación (tipo de organización, requerimientos, número de usuarios).

Aunque en este caso tampoco hay una norma para su elaboración, debe contener al menos los siguientes puntos:

- Requerimientos mínimos del sistema en cuanto a procesador, memoria, espacio libre.
- Proceso de instalación:
 - Necesidad o no de preparación previa, si es necesaria alguna tarea para ello (por ejemplo, habilitar la conexión a Internet, activar o desactivar permisos).
 - Opciones de instalación: a través de USB, red, etc.
 - Procedimiento de instalación paso a paso, detallando y explicando sus diferentes opciones.
- Actualizaciones del sistema y copias de seguridad.
- Glosario.
- Índice.

En función de la complejidad de la aplicación, puede dividirse en manual de instalación y manual de configuración.

3.3. Guía rápida y guía de referencia

De manera adicional a los manuales estudiados anteriormente, la documentación de una aplicación puede completarse con este tipo de guías, en función del caso en concreto. Sus características son las siguientes:

1. Guía rápida: se orienta a usuarios del sistema y/o encargados de mantenimiento. En función de la complejidad de la aplicación puede ser necesario realizar varias, cada una con distinta temática. Las guías rápidas aportan información muy concreta y muy diferente, relacionada con diversos procedimientos o campos de una aplicación.

2. Guía de referencia: al contrario que en el caso de las guías rápidas, estas suelen estar pensadas para usuarios que tienen un mayor nivel de conocimiento sobre el uso de la aplicación, así como una mayor experiencia. Por ello, es habitual que contengan información relacionada con aspectos más técnicos: tipos de mensajes de error y su causa, tipos de datos de entrada que le son permitidos a la aplicación, tipos de comandos, etc.

4. Ficheros de ayuda. Formatos. Herramientas para generarlos

Un fichero es un elemento que puede contener varios tipos de información en diferentes formatos, ya sea en soporte físico o en soporte digital, que suele ser el procedimiento habitual en el campo de las aplicaciones informáticas.

De esta forma, un fichero de ayuda es un documento que contiene información de ayuda sobre un determinado campo, Un ejemplo de fichero de ayuda podría ser un manual de uso de una herramienta concreta, dirigido a los usuarios de la misma. Los ficheros de ayuda están formados por dos partes diferenciadas:

- Mapa del fichero: se trata de un apartado que facilita la navegación por el fichero, que identifica claramente el contenido de este a través de identificadores.
- Vista de información: muestra al usuario contenidos en forma de glosario o tabla de contenidos.

4.1. Formatos

En el siguiente cuadro se muestran algunos de los principales formatos de ficheros de ayuda, junto con las principales características de estos:

Formato	Características	Plataforma
CHM	• Generado a partir de HLP. • Utiliza HTML para generar la ayuda. • Enlaces mediante hipervínculos a la tabla de contenido. • Permite fusionar varios ficheros de ayuda. • Puede ser creado a partir de HTML Help Workshop.	Windows
HPL	• Puede incluir tabla de contenido en fichero .cnt. • Incluye información extra en fichero .gid. • Utiliza ficheros RTF para generar la ayuda. • Necesita compilación (por ejemplo mediante HTML Help Workshop).	Windows
HPJ	• Contiene tabla de contenido (fichero .cnt). • Se crea mediante herramienta tipo Help Workshop.	Windows
IPF	• Similar a HTML. • Se utiliza para ayuda en línea o web. (ayuda en línea) • Es necesario compilar para generarlo.	Web
JavaHelp	• Implementado en Java, por lo que es utilizado habitualmente para implementar la ayuda de aplicaciones desarrolladas en este lenguaje.	Varias

4.2. Herramientas para generar ficheros de ayuda

A continuación, se detallan las principales características de algunas herramientas que se pueden utilizar para generar ficheros de ayuda:

- **Help Work Shop:** posibilita crear ficheros de ayuda en entornos Windows. Es una aplicación que consta de un editor de imágenes, un administrador de proyectos y un compilador.
- **HELPMAKER:** es una herramienta de carácter gratuito que cuenta con múltiples opciones para personalizar los ficheros. Utiliza un editor de texto para facilitar la generación de los ficheros de ayuda.
- **JavaHelp:** por sí mismo es un sistema de creación de ficheros de ayuda y, además, un formato de ficheros de ayuda propiamente dicho. Se caracteriza por:
 - Utilizar Java para su implementación.
 - Utilizarse en aplicaciones Java.
 - Ser independiente de la plataforma.
 - Facilitar la realización de ayuda online.
- **SHALOM HELP MAKER:** se trata de otra herramienta gratuita, que utiliza un editor de texto para la creación de ficheros de ayuda, de manera similar a HELPMAKER. Permite incluir enlaces externos, insertar o crear imágenes, crear índices, etc.

4.3. Generación de un sistema de ayuda con JavaHelp

Para crear un sistema de ayuda con JavaHelp se deben seguir unos pasos concretos:

1. Dar forma a la ayuda
 - Especificar organización
 - Diseñar ayudas
2. Descargar e instalar JavaHelp
 - Diversos repositorios
 - Desde la página oficial
3. Crear ficheros JavaHelp
4. Añadir ayuda a la aplicación

Los ficheros que emplea JavaHelp son los siguientes:

Fichero	Extensión	Utilización
Índice	XML	Incluye la distribución del sistema de ayuda.
Map	JHM	Asocia elementos (imágenes, ficheros HTML, etc.) del fichero HTML con un identificador.
Helpset	HS	Contiene la información necesaria para que el sistema de ayuda

		se ejecute.
Tabla de contenidos	XML	Incluye el contenido de la ayuda y su distribución.
Temas o topics	HTML	Para crearlos se puede utilizar cualquier herramienta para o topics generar HTML.
Base de datos de búsqueda	N/A	Se debe utilizar la herramienta jhindexer para generarla.

```

./help
- Índice.xml
- Map.jhm
- Helpset.hs
- TablaDeContenidos.xml
./html
- Tema1.html
- Tema2.html
./JavaHelpSearch

```

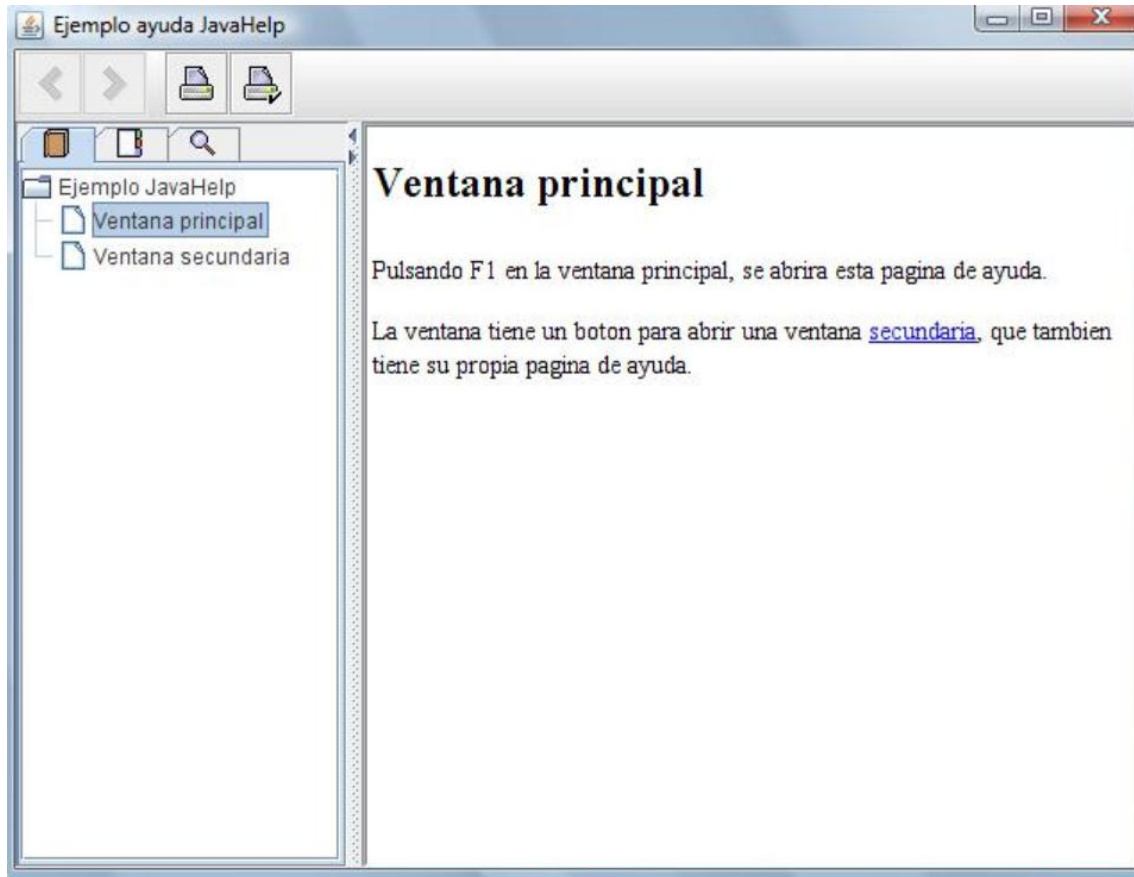
Directorio de ficheros de JavaHelp

Es fundamental que los ficheros HTML estén en el directorio ./help, ya que, en caso contrario, la aplicación no funcionará.

Para generar fichero JavaHelp de prueba vamos a seguir paso a paso lo indicado anteriormente. Para visualizar un ejemplo, nos crearemos una ayuda ficticia basada en tres páginas HTML:

- Página principal a modo de introducción.
- Página con la ayuda necesaria para el “tema 1”.
- Página con la ayuda necesaria para el “tema 2”.

El resultado final será el siguiente:



Los pasos que debemos realizar son los siguientes:

1. Dar forma a la ayuda

En este primer paso, construiremos la ayuda de nuestra aplicación, creando tantos ficheros HTML como necesitemos. Es importante construir adecuadamente la estructura de la ayuda, ya que es fundamental que sea clara y concisa para facilitar la localización de la información por parte del usuario.

En nuestro ejemplo, al tratarse de un caso sencillo, vamos a crear únicamente dos temas de ayuda, junto a una página principal.

El código HTML del fichero principal es el siguiente:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=utf-8 />
<title>Esta es nuestra ayuda JavaHelp de prueba </title>
</head>
<body>

<h1>Esta es una ayuda creada con JavaHelp</h1>

<h2>Esta ayuda la hemos creado a modo de prueba</h2>

<p>Para ello podemos utilizar un generador de código HTML cualquiera</p>
<p>Podemos también añadir imágenes o incluso referenciar
entre sí las diferentes páginas de la ayuda</p>



<p></p>

Este es el enlace al

<a href="tema1.html">Tema 1</a> de ayuda

<p><a>Este es el enlace al </a>
    <a href="tema2.html">Tema 2</a> de ayuda

</body>
</html>

```

2. Descargar e instalar JavaHelp

Los ficheros necesarios para poder trabajar con JavaHelp los podemos encontrar en diversos repositorios. Es recomendable descargarlos desde un sitio seguro y oficial, como puede ser la página de Sun Microsystems o de Oracle.

Una vez descargados, seguiremos el proceso de instalación hasta completarlo.

3. Crear ficheros JavaHelp

- Índice. Será un fichero con extensión xml en el que se detallarán todas las páginas que tiene nuestra ayuda (tres en nuestro ejemplo). El fichero tendrá la siguiente apariencia: se compone de una etiqueta principal llamada <index>, que a su vez contiene varias subetiquetas llamadas <indexitem>, que hacen referencia a cada elemento de ayuda que compondrá el Índice. De esta forma, se mostrará el texto que se incluya en “text” mientras que el campo “target” hace referencia a la clave o ID. Esta clave debe coincidir con la indicada en el fichero map dentro del mismo campo “target”.
- Fichero map. En este caso, hemos creado un “mapID” por cada fichero HTML, con el fin de poder referenciarlo. Evidentemente, se debe indicar la ruta en la que

está dicho fichero. El fichero se puede crear con cualquier editor de texto, salvándolo en formato .jhm.

- Helpset. Se podría decir que es el fichero principal, que debe construirse en formato .xml, aunque se guardará con extensión .hs. Un ejemplo de fichero HelpSet para nuestro caso puede ser el siguiente, aunque habría diversas posibilidades: el contenido del fichero se encuentra dentro de la etiqueta <helpset> que define el principio y final del mismo. A partir del comienzo, podemos definir tres tipos de etiquetas:
 - <utle>: será el título que aparezca en la ventana de ayuda.
 - <maps>: indica la ubicación del fichero map.
 - <homeID>: fichero que aparece por defecto al ejecutar la ayuda.
 - <mapref>: nombre del fichero map.
 - <view>: uno por cada elemento de la ayuda. En este caso, Búsqueda, Índice y Tabla de Contenidos.
- El orden de los mismos en el fichero determina cómo aparecen en la ayuda:
 - <name>: nombre del view.
 - <label>: etiqueta que se mostrará en relación con este elemento.
 - <type>: muestra la clase de JavaHelp relacionada con el contenido.
 - <data>: indica el fichero que está relacionado con esa parte, de los que se crearon anteriormente.

En este caso, en el campo de Búsqueda, se incluye el subdirectorio que se crea a partir de la herramienta jhindexer.jar, como se verá a continuación.

- Tabla de contenidos. Detallará la organización de los ficheros de nuestra ayuda, que en nuestro ejemplo es muy sencilla. Deberá guardarse en formato .xml, con cualquier editor de texto. La etiqueta <toc> describe el elemento en su conjunto, que a su vez se divide en varios <tocitem>. Estos elementos pueden anidarse entre sí. Dentro de los mismos, de igual forma que en el fichero Índice, se mostrará el texto que se incluya en “text”. Así mismo, el “target” hace referencia a la clave o ID, que debe coincidir con la indicada en el fichero map.
- Base de datos de búsqueda. Para crearla es necesaria la ejecución del comando jhindexer.jar, que invoca a una de las herramientas de JavaHelp. Para ello, basta con ejecutar la orden “jhindexer jar html”, cambiando previamente el PATH al directorio en el que tenemos los ficheros de ayuda, es decir, el directorio help. El parámetro html hace referencia al directorio en el que están almacenados los ficheros de ayuda.

La creación de esta base de datos permitirá contar con una pestaña de búsqueda, que hará posible navegar por la ayuda de una manera más ágil y eficaz.

4. Construir fichero JAR

Para construir los ficheros JAR, será necesario ejecutar: `Jar -cvf help.jar`. Mediante esta orden se crean ficheros JAR independientes. Se debe ejecutar desde el directorio help en el que están los ficheros de ayuda.

5. Añadir ayuda a la aplicación

Para añadir la ayuda que hemos creado a cualquier aplicación Java, se deben incluir los siguientes apartados en el mismo:

Paquete `javax.help.*`

Clase `HelpSet`, que posibilita el uso de ficheros y datos de la ayuda.

Clase `HelpBroker`, que ayuda a visualizar el contenido de la ayuda.

Método `create HelpBroker`.

Método `findHelpSet`.

Método `enableHelpOnButton`, para poder visualizar la ayuda al pulsar un menú.

Método `enableHelp`, que al hacer clic sobre un elemento indicará el tema de ayuda.

Método `enableHelpKey`, que activa la tecla de ayuda sobre un elemento.

4.4. Ayuda genérica y sensible al contexto.

Aunque a priori pudiera parecer una distinción evidente, debemos tener en cuenta las diversas formas en las que puede presentarse y/o elaborar una documentación de ayuda relacionada con una aplicación:

Ayuda genérica	Ayuda sensible al contexto
• Contiene toda la información de ayuda sobre una determinada aplicación, dividida por temas o campos. • Generalmente presenta un índice o menú. • Permite navegar o buscar entre los elementos que la forman.	• Se trata de ayuda particularizada para un tema o acción concreta. • Puede presentarse de diferentes maneras: ayuda en línea, breve detalle del uso de un menú en el programa.

Descarga de capítulos individuales

Capítulo	Título	Formato	
0	Prefacio	ODT	 PDF
1	Introducción a Writer	ODT	 PDF
2	Trabajar con texto I	ODT	 PDF
3	Trabajar con texto II	ODT	 PDF
4	Formato de texto	ODT	 PDF
5	Formato de páginas I	ODT	 PDF
6	Formato de páginas II	ODT	 PDF
7	Imprimir, exportar, enviar por correo electrónico y firmar	ODT	 PDF
8	Introducción a los estilos	ODT	 PDF
9	Trabajar con estilos	ODT	 PDF
10	Trabajar con plantillas	ODT	 PDF
11	Imágenes	ODT	 PDF
12	Listas	ODT	 PDF
13	Tablas	ODT	 PDF
14	Combinar correspondencia	ODT	 PDF
15	Sumarios, índices, bibliografía	ODT	 PDF
16	Patrones de documentos	ODT	 PDF
17	Campos	ODT	 PDF
18	Formularios	ODT	 PDF
19	Hojas de cálculo, gráficos y otros objetos	ODT	 PDF
20	Personalizar Writer	ODT	 PDF
21	Variantes de la interfaz	ODT	 PDF

5. Tablas de contenidos

Las tablas de contenidos nos ayudan a modelar tanto el contenido como la estructura de un documento determinado. La información estará organizada en forma de esquema, con diversos niveles entre los que se cabe destacar títulos y subtítulos. Lógicamente, el diseño de las mismas depende de quién haga el desarrollo, así como de otros muchos factores (objetivo, usuario al que se dirigen, etc.). Sin embargo, existe una serie de características comunes a todas ellas:

- Es posible o no que muestren el número de páginas que contienen, depende del diseño que se realice sobre las mismas. Se trata de un elemento completamente opcional.
- Las tablas de contenidos habitualmente contienen enlaces directos a cada título o subtítulo, que apunta al contenido de los mismos. Así se consigue una navegación y utilización más fluida y sencilla para el usuario.
- Suelen situarse al comienzo de cada documento, de manera similar al índice de los libros.
- Aunque puede resultar sencillo, su proceso de elaboración no es elemental, ya que es necesario realizar un análisis previo y pormenorizado de toda la documentación que contienen. Además, es necesario que los títulos sean lo más claros e intuitivos posible. Es también importante que no haya información duplicada en varias partes del documento.

Como resumen, en la siguiente figura se muestran algunos consejos que se han de tener en cuenta para elaborar una tabla de contenidos clara y de calidad, que sea útil para el usuario:

